



MANUAL DE USURIO JUEGO TOTITO

**Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Ingeniería en Sistemas de Computación
Programación III**

Integrantes:

Ricardo Andrés Monroy Morales / 9490-24-5193
Josselin Lisbeth Méndez Morales / 9490-12-7444

ÍNDICE

Requisitos del sistema	3
Instalación y ejecución	3
Pasos claros para levantar el proyecto.	4
Descripción del menú principal	4
Explicación de cada opción disponible.	5
Guía de uso del sistema	6
Cómo jugar, entrenar manualmente, entrenar automáticamente y consultar historial.	6
Capturas de pantalla	8
Imágenes del sistema en funcionamiento y explicación.	13
Ejemplo de uso	13
Un flujo completo (desde iniciar hasta ver resultados).	13

Requisitos del Sistema

Requisitos de Hardware

- Procesador Intel o AMD
- 4 GB de RAM mínimo
- 100 MB de espacio libre

Requisitos de Software

- Python 3.10 o superior
- Sistema operativo:
 - Windows 10/11
 - Linux
 - macOS

Instalación y Ejecución

Paso 1 – Instalar Python

Descargar Python desde:

https://www.python.org/?utm_source=chatgpt.com

Verificación de la instalación

Python --versión

Paso 2 – Instalar Graphviz

Descargar Graphviz desde:

https://graphviz.org/download/?utm_source=chatgpt.com

dot -V

Paso 3 – Instalar librería graphviz

Abrir consola y ejecutar:

pip install graphviz

Paso 4 – Guardar el código

Guardar el archivo con nombre:

totito.py

Paso 5 – Ejecutar el proyecto

Desde la terminal:

Python totito.py

Pasos Claros para Levantar el Proyecto

En Windows

Abrir CMD o PowerShell
Ir a la carpeta del proyecto:
`cd ruta_del_proyecto`

Ejecutar:
`python totito.py`

En Linux/macOS

Abrir terminal
Ir a la carpeta:
`cd ruta_del_proyecto`

Ejecutar:
`python3 totito.py`

Descripción del Menú Principal

Al iniciar el sistema aparece el siguiente menú:

```
===== MENU TOTITO =====
1. Entrenar sistema manualmente
2. Entrenamiento automático
3. Jugar Totito
4. Ver historial de partidas
5. Consultar iteraciones de aprendizaje
6. Limpiar estructura de datos
7. Integrantes del grupo
8. Salir
=====
Seleccione una opción:
```

Explicación de Cada Opción

Opción 1 – Entrenar sistema manualmente

Permite entrenar la IA indicando la cantidad de partidas.

Funcionamiento

- El usuario ingresa el número de partidas.
- La IA simula partidas aleatorias.
- Aprende de victorias y derrotas.
- Guarda puntajes en el árbol AVL.

Ejemplo

¿Cuántas partidas desea entrenar?: 100

Opción 2 – Entrenamiento automático

Realiza simulaciones automáticas para mejorar la inteligencia de la IA.

Características

- Simulación masiva de partidas
- Aprendizaje autónomo
- Incrementa nivel de inteligencia

Opción 3 – Jugar Totito

Abre la interfaz gráfica del juego usando Tkinter.

Características

- El jugador usa “X”
- La IA usa “O”
- Botón de reinicio
- Mensajes de resultado

Opción 4 – Ver historial de partidas

Muestra todas las partidas almacenadas.

Información mostrada

- ID de partida
- Resultado
- Estado final del tablero

Ejemplo

ID: 1 | IA gana | XOXXOOXOX

Opción 5 – Consultar iteraciones de aprendizaje

Muestra cuántas veces la IA ha entrenado.

Ejemplo

Iteraciones de aprendizaje: 350

Opción 6 – Limpiar estructura de datos

Reinicia:

- Árbol AVL
- Historial
- Nivel de inteligencia

Opción 7 – Integrantes del grupo

Muestra información de los integrantes.

Opción 8 – Salir

Finaliza el programa.

Guía de Uso del Sistema

Cómo Jugar

Paso 1

Seleccionar opción:

3. Jugar Totito

Paso 2

Aparecerá la ventana gráfica.

Paso 3

Hacer clic sobre cualquier casilla.

Paso 4

La IA responderá automáticamente.

Paso 5

El juego termina cuando:

- Gana el jugador
- Gana la IA
- Hay empate

Entrenar Manualmente

Paso 1

Seleccionar:

1. Entrenar sistema manualmente

Paso 2

Ingresar número de partidas.

100

Paso 3

Esperar finalización del entrenamiento.

Cómo Entrenar Automáticamente

Paso 1

Seleccionar:

2. Entrenamiento automático

Paso 2

Ingresar simulaciones.

500

Paso 3

La IA aprenderá automáticamente.

Cómo Consultar Historial

Paso 1

Seleccionar:

4. Ver historial de partidas

Paso 2

El sistema mostrará todas las partidas almacenadas.

Capturas de Pantalla

Pantalla Principal

```
===== MENU TOTITO =====  
1. Entrenar sistema manualmente  
2. Entrenamiento automático  
3. Jugar Totito  
4. Ver historial de partidas  
5. Consultar iteraciones de aprendizaje  
6. Limpiar estructura de datos  
7. Integrantes del grupo  
8. Salir  
=====  
Seleccione una opción:
```

Menú principal del sistema donde se accede a todas las funcionalidades.

```
===== MENU TOTITO =====  
1. Entrenar sistema manualmente  
2. Entrenamiento automático  
3. Jugar Totito  
4. Ver historial de partidas  
5. Consultar iteraciones de aprendizaje  
6. Limpiar estructura de datos  
7. Integrantes del grupo  
8. Salir  
=====  
Seleccione una opción: 1  
  
Entrenamiento manual  
¿Cuántas partidas desea entrenar?: 20
```


Opción 1. Entrenar sistema manualmente: Se entrena al sistema manualmente, se le indica cuantas partidas desea entrenar, como en el ejemplo se puede ver, se le asignan 20, y hace lo siguiente:

```
P, port 500 unrecognized
Warning: node 4
_X_O_X_
P, port 500 unrecognized
Warning: node 5
_X_O_
P, port 500 unrecognized
Warning: node 6
_X_
P, port -500 unrecognized
Entrenamiento completado.
```

Completa el entrenamiento y muestra de nuevo el menú principal

```
P, port -500 unrecognized
Entrenamiento completado.

===== MENU TOTITO =====
1. Entrenar sistema manualmente
2. Entrenamiento automático
3. Jugar Totito
4. Ver historial de partidas
5. Consultar iteraciones de aprendizaje
6. Limpiar estructura de datos
7. Integrantes del grupo
8. Salir
=====
Seleccione una opción: █
```

Opción 2. Entrenamiento automático: pide el número de simulaciones automáticas, se le asignan 3.

```

===== MENU TOTITO =====
1. Entrenar sistema manualmente
2. Entrenamiento automático
3. Jugar Totito
4. Ver historial de partidas
5. Consultar iteraciones de aprendizaje
6. Limpiar estructura de datos
7. Integrantes del grupo
8. Salir
=====
Seleccione una opción: 2

Entrenamiento automático
Número de simulaciones automáticas: 3

```

Procede con lo siguiente:

```

Entrenamiento automático
Número de simulaciones automáticas: 3
Warning: node 0
OX_XXOX_O
P, port -500 unrecognized
Warning: node 1
OX_XXOX_O
P, port -500 unrecognized
Warning: node 2
O_XXOX_O
P, port -500 unrecognized
Warning: node 3
___XXOX_O
P, port -500 unrecognized
Warning: node 4

```

```

P, port -900 unrecognized
Entrenamiento automático finalizado.

```

```

===== MENU TOTITO =====
1. Entrenar sistema manualmente
2. Entrenamiento automático
3. Jugar Totito
4. Ver historial de partidas
5. Consultar iteraciones de aprendizaje
6. Limpiar estructura de datos
7. Integrantes del grupo
8. Salir
=====
Seleccione una opción: █

```

Finaliza el entrenamiento automático y envía al menú principal nuevamente.

Opción 3. Jugar Totito: nos despliega la pantalla en graphviz para iniciar con el juego.

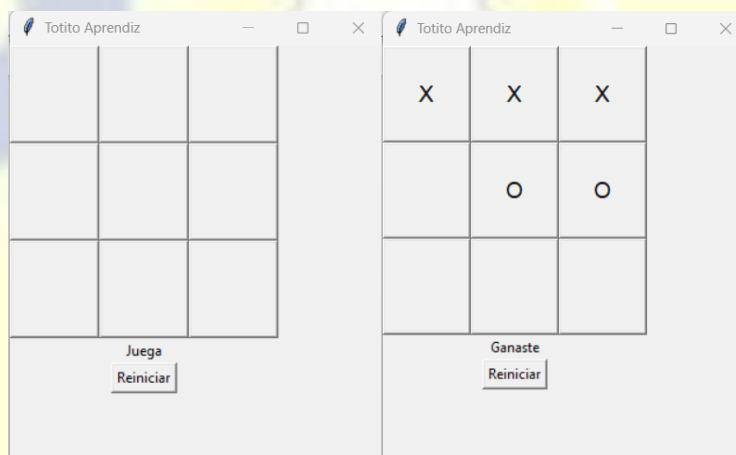
Entrenamiento automático finalizado.

===== MENU TOTITO =====

1. Entrenar sistema manualmente
2. Entrenamiento automático
3. Jugar Totito
4. Ver historial de partidas
5. Consultar iteraciones de aprendizaje
6. Limpiar estructura de datos
7. Integrantes del grupo
8. Salir

=====

Seleccione una opción: 3



Esta partida se queda guardada y te da la opción de reiniciar el juego.

Opción 4. Ver historial de partidas: da la opción de ver el historial de jugadas que se tuvieron en las partidas guardadas.

===== MENU TOTITO =====

1. Entrenar sistema manualmente
2. Entrenamiento automático
3. Jugar Totito
4. Ver historial de partidas
5. Consultar iteraciones de aprendizaje
6. Limpiar estructura de datos
7. Integrantes del grupo
8. Salir

=====

Seleccione una opción: 4

ID: 24	Ganaste	XXX_OO__
ID: 25	Ganaste	OOXXXOX__
ID: 26	Ganaste	_O_OXXX
ID: 27	IA gana	_XOOXOXX
ID: 28	Ganaste	X__OXO_X
ID: 29	Ganaste	_OX_X_X_O
ID: 30	Ganaste	_X_XOOX_
ID: 31	IA gana	OXX_O_X_O

Opción 5. Consultar iteraciones de aprendizaje: indica la cantidad de iteraciones realizadas durante los juegos.

```

===== MENU TOTITO =====
1. Entrenar sistema manualmente
2. Entrenamiento automático
3. Jugar Totito
4. Ver historial de partidas
5. Consultar iteraciones de aprendizaje
6. Limpiar estructura de datos
7. Integrantes del grupo
8. Salir
=====
Seleccione una opción: 5

Iteraciones de aprendizaje: 23

```

Opción 6. Limpiar estructura de datos: simplemente borra todos los datos guardados anteriormente.

```

===== MENU TOTITO =====
1. Entrenar sistema manualmente
2. Entrenamiento automático
3. Jugar Totito
4. Ver historial de partidas
5. Consultar iteraciones de aprendizaje
6. Limpiar estructura de datos
7. Integrantes del grupo
8. Salir
=====
Seleccione una opción: 6

```

Opción 7. Integrantes del grupo: Estructuras reiniciadas correctamente. Salir del programa.

```

===== MENU TOTITO =====
1. Entrenar sistema manualmente
2. Entrenamiento automático
3. Jugar Totito
4. Ver historial de partidas
5. Consultar iteraciones de aprendizaje
6. Limpiar estructura de datos
7. Integrantes del grupo
8. Salir
=====
Seleccione una opción: 7

```

```

===== INTEGRANTES =====
Nombre: Ricardo Andrés Monroy Morales
Carnet: 9490-24-5193
Sección: B
-----
Nombre: Josselin Lisbeth Méndez Morales
Carnet: 9490-12-7444
Sección: B
=====

```

Opción 8. Salir: sale del juego.

```
===== MENU TOTITO =====  
1. Entrenar sistema manualmente  
2. Entrenamiento automático  
3. Jugar Totito  
4. Ver historial de partidas  
5. Consultar iteraciones de aprendizaje  
6. Limpiar estructura de datos  
7. Integrantes del grupo  
8. Salir  
=====  
Seleccione una opción: 8
```

Imágenes del Sistema en Funcionamiento

Archivos generados automáticamente

El sistema genera imágenes .png utilizando Graphviz.

Ejemplo:

Partida_1.png

Partida_2.png

Estas imágenes muestran:

- Estados del tablero
- Secuencia de movimientos
- Puntajes aprendidos

Ejemplo Completo de Uso

Paso 1 – Ejecutar programa

```
python totito.py
```

Paso 2 – Entrenar IA

Seleccionar:

2. Entrenamiento automático

Ingresar:

500

Resultado:

Entrenamiento automático finalizado.

Paso 3 – Jugar

Seleccionar:

3. Jugar Totito

Se abrirá la ventana gráfica.

Paso 4 – Finalizar partida

Resultado posible:

IA gana

Paso 5 – Consultar historial

Seleccionar:

4. Ver historial de partidas

Resultado:

ID: 1 | IA gana | X O X X O O X O X

Paso 6 – Ver aprendizaje

Seleccionar:

5. Consultar iteraciones de aprendizaje

Resultado:

Iteraciones de aprendizaje: 500